



تطبيق عناصر نظام الحوسبة بلغة البرمجة الخوارزم

عام 2027



Contents

3.....	مقدمة
4.....	جدول المصطلحات المترجمة
5.....	1-نظرة متقدمة عن لغة نظام التشغيل () و لغة البرمجة العربية الخوارزم
5.....	1.1 كل شيء عبارة عن ملف
6.....	1.2 تطبيق التجريد
6....	1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم
Error! Bookmark not	1.2.2 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم
	defined.



مقدمة

هذه مجموعة مقالات تهدف لشرح تطبيقات عملية كأمثلة لشرح
كتاب

علوم الحاسب الآلي من من الألف إلى الياء
ولكن مع اختلافات جوهرية

يتم استخدام لغة البرمجة الخوازم وليس لغة C

يتم إعطاء امثلة من معالجات حديثة وإلغاء المكونات القديمة
وسيتم استخدام نفس الترقيم لتوضيح نقاط الربط ولكن الكلام سيختلف وربما سيتم ترك بعضها فارغا
خاصة إذا تحدث عن نظام تشغيل

املا في انه يوما ما سنملا بأمثلة من نظام تشغيل عربي

يتم وضع امثلة وتطبيقات وشرح في هذا الرابط

<https://github.com/youssriaboelseod/the-Principle-of-Computing-System-by-Alkhawarizm-Assembler>





جدول المصطلحات المترجمة

يمكنك استخدام الرابط التالي

<https://qhse-erp.com/public/words/index>



لمعرفة ترجمة المصطلحات

المصطلح العربي	الاختصار العربي	المصطلح اللاتيني	الاختصار اللاتيني
وحدة الحفظ المحمولة	و ح م		usb
لوحة المعالجة المركزية	و ح مم	Center process unit	cpu
العتاد الصلب		Hard ware	
البرمجيات		Software	
دالة		Function	
واجهة برامج التطبيق	و ب ت		API
بروتوكول انتقال النصّ			HTTP
المتشعب			
كائنية التوجيه		object-oriented	



	Structure green api		البنية التي تحدد الواجهة البرمجية
	pointer marker		محددة المؤشر

1- نظرة متقدمة عن لغة نظام التشغيل () و لغة البرمجة العربية الخوارزم

يوفر تجريد الأجهزة للمبرمج من الأدوار الرئيسية لنظام التشغيل

1.1 كل شيء عبارة عن ملف

لنستعرض بعض الطرفيات الشائعة الموصولة بالحاسوب ، وما ترتبط بالعمليات الأساسية علي الملفات مثل الشاشة ، لوحة المفاتيح ، الطابعة ، وحدة الحفظ المحمولة usb

نقاط التشابه بين الشاشة والطابعة هو ملف الكتابة ، أي تعرض المعلومات بشكل نقاط علي الشاشة او خطوط علي الصفحة بدلا من تخزينها علي هيئة بتات علي القرص

أما لوحة المفاتيح ، فتعد ملفات للقراءة فقط ، إذ ترد البيانات من خلال ضغطات المستخدم علي المفاتيح ، وكذلك الأمر بالنسبة للوحدة الحفظ المحمولة usb إذ تخزن البيانات علي وحدة الحفظ المحمولة بدلا من ان يدخلها المستخدم مباشرة

فالتجريد هو المفهوم الأساسي الذي يدعم جميع اشكال الحوسبة الحديثة ، حيث يمكن لشخص واحد فهم كل الأمور من تصميم واجهة مستخدم حديثة إلي العمليات الداخلية لوحدة المعالجة المركزية cpu ناهيك عن بناؤها بكاملهم ، اما بالنسبة للمبرمجين فالتجريد هو اللغة المشتركة التي تتيح لنا التعاون والابتكار .

وسندرس في هذا الكتاب التجريدات في الطبقات الدنيا وبين التطبيقات ونظام التشغيل وما بين نظام التشغيل والعتاد الصلب



1.2 تطبيق التجريد

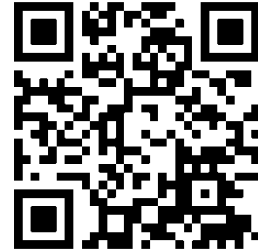
يطبق التجريد عموماً بما يسمى واجهة برامج التطبيق API ، حيث يصمم المبرمج في الأساس مجموعة دوال ، ويوثق واجهتها ووظائفها حسب مبدأ أن التنفيذ الفعلي الذي يزوده بواجهة برامج التطبيق يكون مخفياً

تقدم العديد من تطبيقات الويب علي سبيل المثال و ب ت api يمكن الوصول إليها عن طريق بروتوكول HTTP

1.2.1 بدأ بناء مشروع في لغة البرمجة الخوارزم.

وتختلف لغة الخوارزم عن لغة السي في أن لغة السي غير كائنية التوجيه ، ولكن لغة الخوارزم رغم انتمائها للمستوي الأدنى من اللغات هي كائنية التوجيه ، فهي لغة تشبه السي في أنها لغة دنيا ، ولكنها تشابه بايثون وجافا في أنها كائنية التوجيه ومن هنا ينبع مصدر قوتها وقدرتها علي الصعود والتطور سريعاً.

لتحميل بيئة الخوارزم من هنا <https://alkhawarizm.org>





← → ↻ 🌐 alkhawarizm.org 🌐 ☆ 🏠

التحميلات

تأريخ الاصدارات

1431 هـ — 2010 م	0.0.0
...	...
1439 هـ — 2018 م	1.6.0, 1.6.5
1440 هـ — 2019 م	1.7.0, 1.7.2, 1.7.6, 1.7.7
1441 هـ — 2020 م	1.7.8, 1.7.9, 1.8.0, 1.8.1
1442 هـ — 2021 م	1.9.0
1443 هـ — 2022 م	1.9.2

الرابط الآتي يمكنك من تحميل النسخة الأخيرة من البيئة المتكاملة للغة الخوارزم. لاستعمال الخوارزم لاحاجة للتثبيت، فالبيئة المتكاملة قبالة للنقل؛ فقط حمل و فك الحزمة ثم أطلق التطبيق.

☐ [للتحميل من هنا اضغط على زر الموافقة: أوافق على الشروط والأحكام](#)

الخوارزم

أول لغة احترافية لبرمجة النظم و
الانظمة المدمجة باللغة العربية
مع بيئة تطوير متكاملة

البداية

البنيات الخوارزمية (بناء الخوارزمي)

التحميلات

الوثائق والدروس

محاكي الطرفية : طرّف

الامثلة والتطبيقات

ما الجديد ؟

اتصال

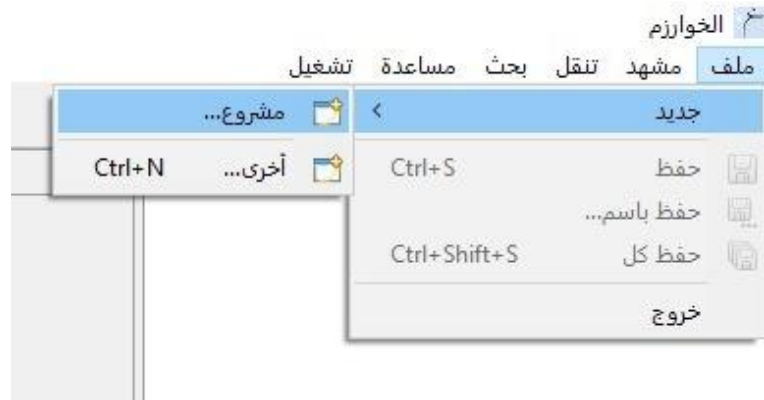
انزل للاسفل حتي تصل الي جزء التحميلات

نضغط موافقه علي الشروط والاحكام ونختار تحميل علي النظام الذي نعمل عليه

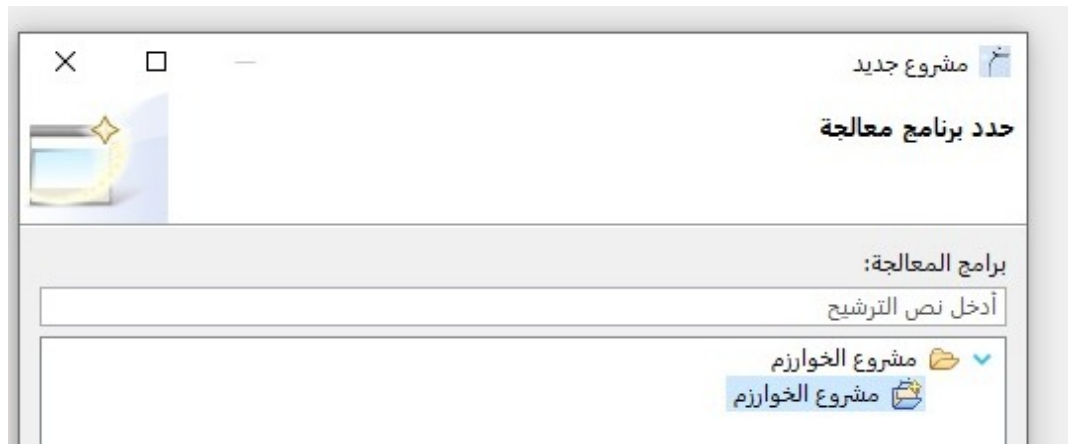


Name	Date modified	Type	Size
configuration	7/31/2025 10:35 AM	File folder	
p2	3/28/2022 1:22 PM	File folder	
plugins	3/28/2022 1:47 PM	File folder	
workspace	7/29/2025 6:11 PM	File folder	
ادوات	3/28/2022 1:23 PM	File folder	
امثلة	3/28/2022 1:36 PM	File folder	
COPYRIGHT	9/7/2019 8:05 PM	File	1 KB
LICENSE	9/7/2019 8:04 PM	File	1 KB
بيئة الخوارزم.exe	11/25/2020 5:15 PM	Application	356 KB
بيئة الخوارزم.ini	5/23/2021 1:14 AM	Configuration sett...	1 KB
وضع البناء والتوزيع.exe	11/22/2020 10:12 PM	Application	87 KB
وضع التطوير.exe	11/22/2020 10:10 PM	Application	87 KB

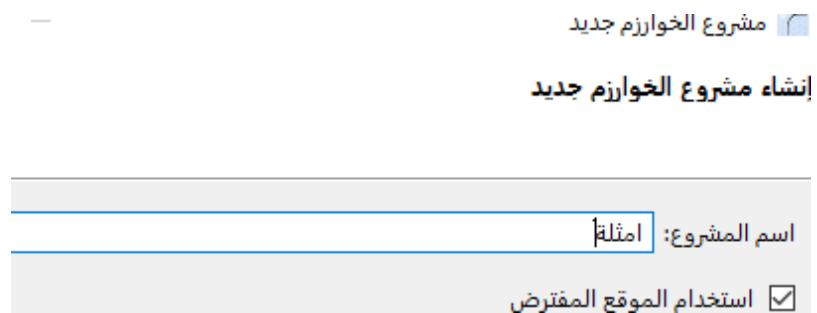
نفتح بيئة الخوارزم التي سنقوم بكتابة الكود عليها



لبدأ مشروع نضغط علي ملف ثم جديد ثم مشروع

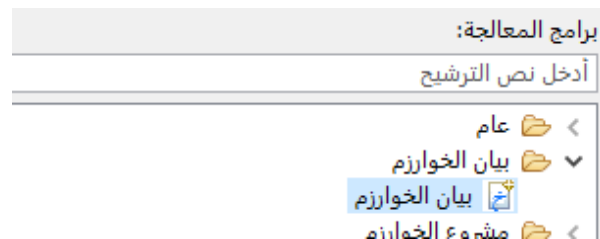


نضغط علي مشروع الخواريزم ثم مشروع الخواريزم ثم التالي

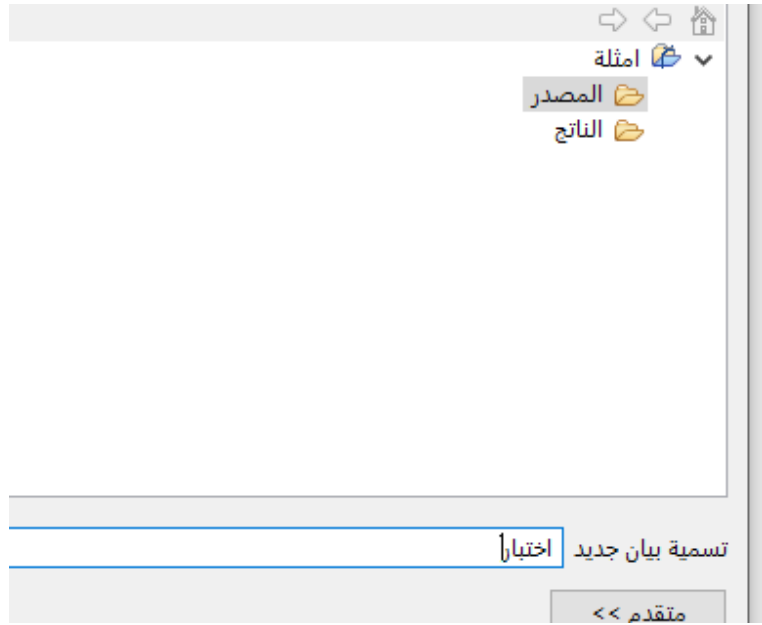


نكتب اسم المشروع ثم نضغط علي انتهاء

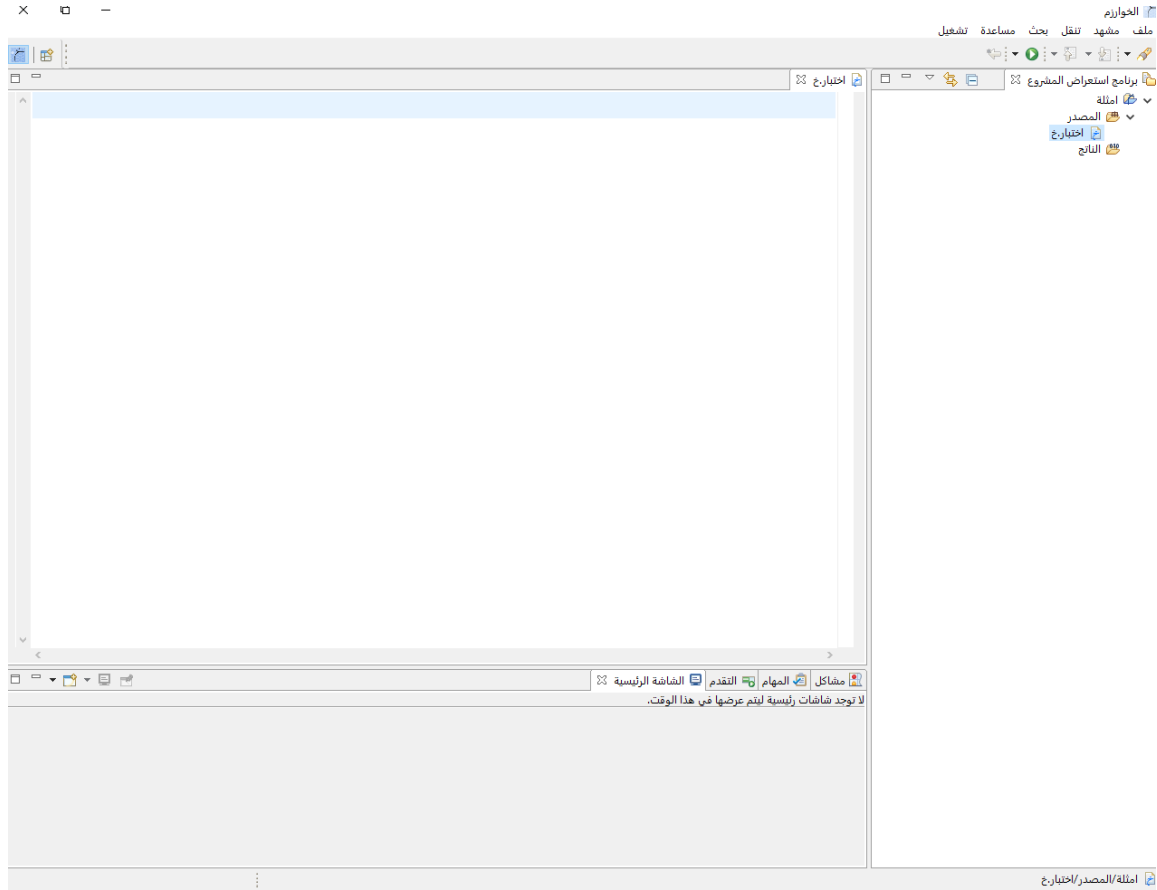
نضغط علي اسم المشروع الذي قمنا بكتابته ثم اضغط علي المصدر ثم ننقر عل يمين
الماوس ونختار جديد ثم اخري



نضغط علي بيان الخوارزم ثم التالي



نضغط علي المصدر ثم نقوم بتسميه بيان المشروع ونضغط انتهاء

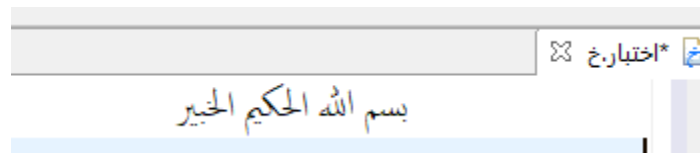


هكذا نكون انتهينا من بناء المشروع

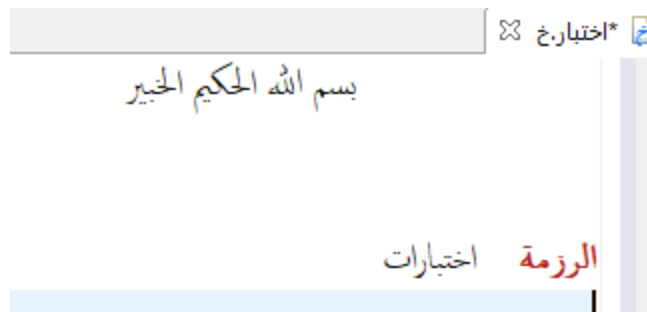


1.2.2 أول مثال بلغة الخوارزم

إذ يمكنك فهم طريقة قراءة التجريدات الموجودة ضمن الشيفرة البرمجية من تكوين فكرة عن تصاميم واجهات و ب ت



نبدأ بكتابة البسمة وهو كود غير ضروري فاذا لم نكتبه لن يأنثر علي الكود واختصارها ("ب" + مسافة) نكتب البسمة في السطر الاول وترك السطر الثاني فارغا



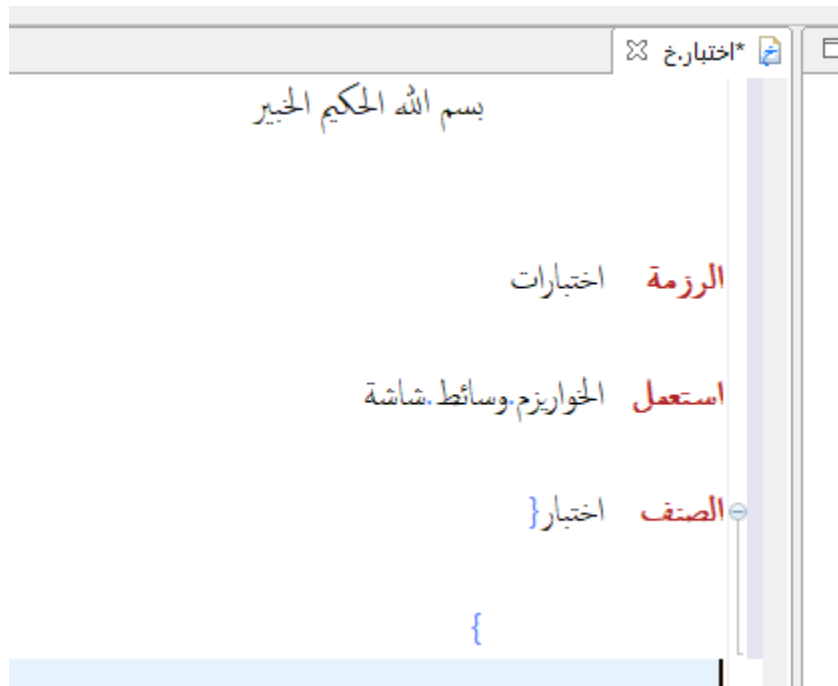
ثم نكتب الرزمة التي سنستخدمها

والتي هي اختبارات في السطر الثالث





ثم نكتب ما للجهاز ان يستعمل الخواريزم والوسائط والشاشة
على غرار بعض لغات البرمجة المتداولة كان من الممكن البدء مباشرة بوضع الصفرة في
الدالة الاصل والقيام بالترجمة ثم التنفيذ؛ لكن ولدواع تنظيمية ، فإن الخوارزم يلزمك بتصنيف
الخوارزميات والبرمجيات الى مجموعات ذات اصناف متباينة : الرزم. حيث ننطلق من مبدأ أن كل رزمة
تحتوي مجموعة من المصنفات وكل مصنف يحوي بدوره مجموعة من الأدوات . في برنامجنا نعلن أن
هذا الاخير ينتمي الى الرزمة اختبارات عن طريق الكلمة رزمة ؛ حيث يمكن استعمال الادوات التي
يتيحها باستعمال هذه الرزمة. كما نلاحظ أن برنامجنا يستعمل الشاشة عن طريق استعمال
الصنف شاشة مع احترام الطريق الكامل الذي يتواجد فيه هذا الصنف : الخوارزم.وسائط.شاشة.



نكتب الصنف

والذي هو التصنيف ونكتب اسم الملف الذي نعمل عليه الذي هو اختبار ونكتب داخل { لكل ادوات الصنف من
متغيرات ودوال او ال functions وغيرها



لينطلق البرنامج يجب ان يكون له نقطة انطلاق ونقطة الانطلاق هي الدالة الاصل.. الدالة تعني ال **FUNCTION** او الوظيفة ولا يمكن اعتبار صنف ما تنفيذا الا اذا حوى هذه الدالة .كما يشير اسمها فهي الاصل ، وكل الدوال المستعملة داخلها تعتبر فروعاً لها / .كما أن كل الدالة تحتوي على نسق متتابع من التعليمات .في مثالنا لدينا تعليمة واحدة تكتب جملة على الشاشة عن طري استعمال الدالة اكتب الموجودة في الصنف شاشة

كاننا نقول اكتب علي الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1.2.3 تطبيق التجريد بلغة الخوارزم

تعد مؤشرات الدالة منهجا شائعا تستخدم في نواة التشغيل ، ونبدأ بالبنية التي تحدد الواجهة البرمجية ، فالدوال التي احيطت اسمائها باقواس محددة المؤشر pointer marker تصف مؤشر الدالة



المراجع

علوم الحاسب الآلي من الألف إلى الياء ، للمؤلف إيان ويناند ، وترجمة علا عباس- زينب الزعيم ،أكاديمية الحاسوب ، المملكة المتحدة، 2024

لغة البرمجة الخوارزم ، والشرح الخاص بها، لفريق عمل موقع الخوارزم [/https://alkhwarizm.org](https://alkhwarizm.org)



مجمع لغة الخوارزم،لفريق عمل موقع الخوارزم

https://github.com/alkhwarizm/alkhwarizm_assembler

